LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – FUNGSI DAN PROSEDUR

NAMA : ANDHIKA NUR PRATAMA

NIM : 109082500056

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

a) Dalam pemrograman, subprogram dalam bentuk fungsi adalah sekumpulan kode instruktif yang digunakan untuk mengeksekusi tugas apa pun dan mengembalikan nilai. Biasanya, sebuah fungsi akan menerima input (parameter), melakukan beberapa pemrosesan, dan mengembalikan output dengan pernyataan ***return***. Jika sebuah subprogram memiliki tipe data pengembalian dan berisi pernyataan return di dalam badannya, maka itu disebut fungsi. Anda dapat memanggil fungsi pada data atau menyimpan nilai pengembalian fungsi dalam variabel. Misalnya, mendapatkan nilai yang ditetapkan ke variabel, mengerjakan perhitungan/ekspresi yang dibantu oleh fungsi. Dalam proses pemrograman, fungsi adalah fungsi yang dideklarasikan dengan namanya, parameter untuk input fungsi tersebut, tipe data pengembalian untuk menentukan apa yang akan dikeluarkan, dan akhirnya algoritma untuk menjalankan proses tersebut. Penggunaan fungsi juga menyederhanakan program karena proyek besar dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, masing-masing menangani pekerjaan tertentu. Beberapa contoh fungsi dalam pemrograman adalah perhitungan volume silinder, mencari faktorial, operasi permutasi dan kombinasi, operasi matematika seperti menyusun fungsi atau jarak antara dua titik, dan lain sebagainya. Hal ini membuat program lebih mudah dibaca, lebih efisien, dan memungkinkan penggunaan kembali kode di bagian lain program.

b) Prosedur adalah subprogram dengan kumpulan instruksi untuk mencapai suatu tindakan dalam program yang tidak mengembalikan nilai. Prosedur digunakan untuk menyederhanakan program yang kompleks dan membuatnya menjadi komponen yang lebih kecil. Tidak seperti fungsi, prosedur tidak memiliki tipe pengembalian atau menggunakan pernyataan return, tetapi dieksekusi dengan efek samping pada eksekusi program. Prosedur biasanya dipanggil dari program utama dengan menulis nama prosedur diikuti dengan daftar argumen. Prosedur dideklarasikan bersama program dalam pemrograman, dan dapat menerima input dari program pemanggil melalui parameter. Parameter dapat disebut sebagai parameter formal yang dijelaskan dalam deklarasi prosedur dan parameter aktual, yaitu nilai yang Anda berikan saat memanggil prosedur. Parameter juga dapat diberikan sebagai pass by value (di mana hanya salinan nilai yang diambil dan dikirim ke prosedur) atau pass by reference (di mana alamat memori diberikan ke prosedur sehingga setiap perubahan yang dilakukan dalam prosedur akan memengaruhi variabel asli juga). Dengan prosedur, operasi kompleks dapat digabungkan dan digunakan kembali sebagai blok, sehingga program menjadi modular, terorganisir, dan lebih mudah dipelihara.

B. Guided

1) [Guided 1]

```
package main

import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
        var luasAlas, volume float64

        luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
        volume = luasAlas * float64(tinggi)

        return volume
}

func main() {
        var r, t int
        var v1, v2 float64

        r = 5
        t = 10

        v1 = volumeTabung(r, t)
        v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

        fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
        fmt.Println("Volume Tabung:", v1)

        fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
        fmt.Println("Volume Tabung:", v2)

        fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
        fmt.Println("Volume Tabung:", volumeTabung(14, 100))
}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\
Cara Pemanggiilan 1
Volume Tabung:  785

Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung:  7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung:  61544.00000000001
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

2) [Guided 2]

```
package main

import "fmt"

// prosedur pass by value
func tambahValue(x int) {
	x = x + 10
	fmt.Println("Nilai x dalam prosedur tambahValue (pass by value):", x)
}

// prosedur pass by reference
func tambahReference(x *int) {
	*x = *x + 10
	fmt.Println("Nilai x dalam prosedur tambahReference (pass by reference):", *x)
}

func main() {
	y := 5

	fmt.Println("Nilai awal:", y)

	tambahValue(y)
	fmt.Println("Nilai y setelah pass by value:", y)

	tambahReference(&y)
	fmt.Println("Nilai y setelah pass by reference:", y)
}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_And
Nilai awal :  5
Nilai x dalam prosedur tambahValue (pass by value) :  15
Nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x dalam prosedur tambahReference (pass by reference) :  15
Nilai y setelah pass by reference :  15
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

3) [Guided 3]

```
package main

import "fmt"

func hitungTotal(harga, jumlah int) {
	total := harga * jumlah
	fmt.Println("Total harga:", total)

	hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int) {
	diskon := total * 10 / 100
	hargaAkhir := total - diskon

	fmt.Println("Diskon 10%:", diskon)
	fmt.Println("Harga setelah diskon:", hargaAkhir)
}

func main() {
	var price, qty int

	fmt.Print("Masukkan harga barang: ")
	fmt.Scan(&price)

	fmt.Print("Masukkan jumlah barang: ")
	fmt.Scan(&qty)

	hitungTotal(price, qty)
}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\1
Masukkan harga barang: 20000
Masukkan jumlah barang:
5
Total harga:  100000
Diskon 10% :  10000
Harga setelah diskon :  90000
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1
   [Unguided 1]

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
        hasil := 1
        for i := 1; i <= n; i++ {
             hasil = hasil * i
        }
        return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
        return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
       return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
     }

func main() {
     var a, b, c, d int
     fmt.Print("Masukkan Angka: ")
     fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

     fmt.Println(permutasi(a, c), kombinasi(a, c))
     fmt.Println(permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082
Masukkan Angka: 5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082
Masukkan Angka: 8 0 2 0
56 28
1 1
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

Penjelasan :
[Soal ini meminta untuk membuat program menggunakan **function** untuk menghitung **permutasi dan kombinasi** dari empat bilangan input **a, b, c, dan d** dengan syarat **a ≥ c** dan **b ≥ d**. Program menghitung **P(a,c), C(a,c), P(b,d), dan C(b,d)** menggunakan rumus **permutasi** $P(n,r) = n!/(n-r)!$dan **kombinasi** $C(n,r) = n!/(r!\,(n-r)!)$, lalu menampilkan hasilnya dalam dua baris output dengan memanfaatkan function **factorial**, **permutation**, dan **combination**.]

2. Soal Unguided 2
[Unguided 2]

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func hitungBiaya(jenis string, masuk, keluar int) int {

      jam := keluar - masuk
      tarif := 0

      if jenis == "motor" {
            if masuk < 17 {
                tarif = 4000
            } else {
                tarif = 5000
            }
      } else if jenis == "mobil" {
```

```
            if masuk < 17 {
                tarif = 6000
            } else {
                tarif = 7000
            }
        }

        return jam * tarif
}

func main() {

        var jenis string
        var masuk, keluar int
        total := 0
        kendaraan := 1

        for {
            fmt.Printf("\n*Kendaraan %d\n", kendaraan)
            fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): ")
            fmt.Scan(&jenis)

            if jenis == "-" {
                break
            }

            fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): ")
            fmt.Scan(&masuk)

            fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): ")
            fmt.Scan(&keluar)

            biaya := hitungBiaya(jenis, masuk, keluar)

            fmt.Println("Biaya parkir", jenis, kendaraan, ":", biaya)

            total += biaya
            kendaraan++
        }

        fmt.Println("\nTotal Pendapatan Parkir Hari Ini:", total)
}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1 : 84000

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir motor 2 : 8000

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir mobil 3 : 12000

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai):
```

Penjelasan :

[Soal nomor 2 Modul 3 meminta kita membuat program yang menghitung **biaya parkir kendaraan** di sebuah perpustakaan dan kafe yang buka 24 jam. Program menerima input **jenis kendaraan (motor atau mobil), jam masuk, dan jam keluar**, kemudian menghitung biaya parkir berdasarkan **jenis kendaraan dan rentang waktu parkir**. Tarif parkir untuk **motor** adalah Rp4.000 per jam dari **00–17** dan Rp5.000 per jam dari **17–24**, sedangkan untuk **mobil** adalah Rp6.000 per jam dari **00–17** dan Rp7.000 per jam dari **17–24**. Program harus menggunakan **function untuk menghitung biaya parkir**, serta menggunakan **perulangan** agar dapat menerima beberapa kendaraan hingga pengguna memasukkan tanda **"-"** untuk menghentikan input. Setelah semua kendaraan selesai diproses, program akan menampilkan **total pendapatan parkir dalam satu hari**.]

3. Soal Guided 1
   [Guided 1]

   Jawaban :

```
package main
import "fmt"
```

```
func main(){

        var bilangan int
        var pesan string

        fmt.Scan(&bilangan, &pesan)
        cetakPesan(pesan, bilangan)
}

func cetakPesan(M string, flag int){

        var jenis string = ""
        if flag == 0 {
            jenis = "error"
        }else if flag == 1 {
            jenis = "warning"
        }else if flag == 2 {
            jenis = "informasi"
        }

        fmt.Println(M, jenis)
}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\10908250
2 M
M informasi
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\10908250
1 M
M warning
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\10908250
0 M
M error
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\10908250
```

4. Soal Guided 2

[Guided 2]

```
package main
import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {

    var luasAlas, volume float64

    luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
```

```
    volume = luasAlas * float64(tinggi)

    return volume
}

func main() {

    var r, t int
    var v1, v2 float64

    r = 5
    t = 10

    v1 = volumeTabung(r, t)
    v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

    fmt.Println(v1)
    fmt.Println(v2)
    fmt.Println(volumeTabung(4, 100))
}
```

Output:

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "
785
7850
5024
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

5. Soal Unguided 1
   [Unguided 1]

```go
package main
import "fmt"

func Deret(n int) {

    for n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Println(1)
}

func main() {

    var n int

    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scan(&n)

    Deret(n)
}
```

Output:

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\1090825000
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\1090825000
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\1090825000
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

Penjelasan:

[Program yang menampilkan **deret bilangan berdasarkan aturan Collatz** menggunakan sebuah **procedure bernama cetakDeret**. Program menerima satu

bilangan bulat positif sebagai nilai awal, kemudian mencetak deret bilangan hingga mencapai **1**. Aturannya adalah jika bilangan **genap maka dibagi 2**, sedangkan jika **ganjil maka dikalikan 3 lalu ditambah 1 (3n+1)**. Proses ini terus dilakukan berulang sampai nilai terakhir menjadi **1**, dan setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi.]

1. Soal Unguided
   [Unguided 2]

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

func persegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi

    fmt.Println("Luas Persegi: ", luas)
    fmt.Println("Keliling Persegi: ", keliling)

}

func persegiPanjang(p, l int) {
    luas := p * l
    keliling := 2 * (p + l)

    fmt.Println("Luas Persegi Panjang: ", luas)
    fmt.Println("Keliling Persegi Panjang: ", keliling)

}

func lingkaran(r float64) {
    luas := math.Pi * r * r
    keliling := 2 * math.Pi * r

    fmt.Println("Luas Lingkaran: ", luas)
    fmt.Println("Keliling Lingkaran: ", keliling)

}

func main() {

    var pilih int
```

```
    fmt.Println("PROGRAM BANGUN DATAR")
    fmt.Println("1. Hitung Luas dan Keliling Persegi")
    fmt.Println("2. Hitung Luas dan Keliling Persegi Panjang")
    fmt.Println("3. Hitung Luas dan Keliling Lingkaran")
    fmt.Print("Pilih: ")

    fmt.Scan(&pilih)

    switch pilih {

    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("Masukkan Sisi: ")
        fmt.Scan(&sisi)
        persegi(sisi)

    case 2:
        var p, l int
        fmt.Print("Masukkan Panjang: ")
        fmt.Scan(&p)
        fmt.Print("Masukkan Lebar: ")
        fmt.Scan(&l)
        persegiPanjang(p, l)

    case 3:
        var r float64
        fmt.Print("Jari-Jari Lingkaran: ")
        fmt.Scan(&r)
        lingkaran(r)
    }
}
```

Output:

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109
PROGRAM BANGUN DATAR
1. Hitung Luas dan Keliling Persegi
2. Hitung Luas dan Keliling Persegi Panjang
3. Hitung Luas dan Keliling Lingkaran
Pilih: 1
Masukkan Sisi: 1057
Luas Persegi:  1117249
Keliling Persegi:  4228
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109
PROGRAM BANGUN DATAR
1. Hitung Luas dan Keliling Persegi
2. Hitung Luas dan Keliling Persegi Panjang
3. Hitung Luas dan Keliling Lingkaran
Pilih: 2
Masukkan Panjang: 106
Masukkan Lebar: 88
Luas Persegi Panjang:  9328
Keliling Persegi Panjang:  388
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109
PROGRAM BANGUN DATAR
1. Hitung Luas dan Keliling Persegi
2. Hitung Luas dan Keliling Persegi Panjang
3. Hitung Luas dan Keliling Lingkaran
Pilih: 3
Jari-Jari Lingkaran: 13.87
Luas Lingkaran:  604.3698557603783
Keliling Lingkaran:  87.14778021058086
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

Penjelasan:

[Program yang menghitung **luas dan keliling beberapa bangun datar**, yaitu **persegi, persegi panjang, dan lingkaran**, dengan menggunakan **procedure yang berbeda untuk setiap bangun**. Program menampilkan sebuah **menu pilihan**, kemudian pengguna memilih bangun yang ingin dihitung. Setelah itu program memanggil procedure yang sesuai untuk menghitung dan menampilkan hasilnya. Perhitungannya menggunakan rumus **persegi: luas = sisi × sisi dan keliling = 4 × sisi**, **persegi panjang: luas = panjang × lebar dan keliling = 2(panjang + lebar)**, serta **lingkaran: luas = π × r² dan keliling = 2 × π × r**. Program juga menggunakan **percabangan switch-case** untuk menentukan procedure mana yang dijalankan berdasarkan pilihan pengguna.]

D. Kesimpulan

[Dapat disimpulkan bahwa penggunaan **function dan procedure** membantu membuat program lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipahami. Function digunakan ketika program perlu **mengembalikan nilai hasil perhitungan**, seperti pada perhitungan permutasi, kombinasi, dan biaya parkir, sedangkan procedure digunakan untuk **menjalankan proses atau menampilkan hasil** tanpa mengembalikan nilai, seperti pada pembuatan deret bilangan dan perhitungan bangun datar. Dengan membagi program menjadi beberapa subprogram, proses pemrograman menjadi lebih efisien dan kode dapat digunakan kembali dengan lebih mudah.]